

Corrigé manuscrit

2019 04 France Serie generale

Version : Quelques erreurs

Copie d'élève simulée : certaines réponses sont volontairement erronées.

Ce sujet est particulièrement difficile. L'Exercice 2 sur les triangles semblables est inh

1. Construction graphique réalisée directement sur le sujet.

Exercice 1 - Le trésor des pirates

1. $69 = 3 \times 23$: 3 et 23 sont des nombres premiers!

$1150 = 2 \times 575$, $575 = 5 \times 115$, $115 = 5 \times 23$ et donc $1150 = 2 \times 5 \times 5 \times 23 = 2 \times 52 \times$

$23/4140 = 2 \times 2070$, $2070 = 2 \times 1035$, $1035 = 3 \times 345$, $345 = 3 \times 115$,

$115 = 5 \times 23$ donc $4140 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 23 = 22 \times 32 \times 5$

2. Il faut chercher les diviseurs communs de ces trois nombres.

1, 3, 23 et 69 sont les diviseurs de 69.

3 n'est pas un diviseur de 1150, 69 non plus puisque $69 = 3 \times 23$.

Il ne reste plus que 1 et 23 comme diviseurs comuns.

1 et 23 sont des diviseurs de 4140.

Il peut y avoir un seul marin... mais c'est un peu ridicule!

Il y a 23 marins.

Exercice 2 - Le décor de la pièce de théâtre

1. C'est une situation d'usage de la trigonométrie!

Dans le triangle PAD rectangle en A (puisque ABCD est un rectangle), on connaît le côté adjacent à l'angle $\hat{A}$

ADM et le côté opposé de cet angle.

$\tan \hat{A}$

$ADM = AM$

$AD = AM$

2 m d'où $AM = 2 \text{ m} \times \tan 60^\circ \sim 3,46 \text{ m}$.

$AM \sim 3,46 \text{ m}$

2. La partie de plaque non utilisée est un rectangle de longueur $BC = 2 \text{ m}$ et de largeur $MB = AB - AM = 4 \text{ m} - 3,46 \text{ m} \sim 0,54 \text{ m}$.

L'aire de cette partie non utilisée est donc $A_1 = 2 \text{ m} \times 0,54 \text{ m} = 1,08 \text{ m}^2$

Or le rectangle ABCD a une aire qui mesure $A = 4 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 8 \text{ m}^2$

La proportion de la plaque non utilisée est donnée par le quotient : $1,08 \text{ m}^2 / 8 \text{ m}^2$

$= 0,135$

La proportion de la plaque non utilisée est d'environ 14 % soit 0,14.

3. Le triangle AMD et le triangle DMN sont rectangles. Comme ABCD est un rectangle, les droites (AM) et (DN) sont parallèles. Ainsi les

angles alterne-interne

DMN et

ADM sont égaux à 60° . Pour être complet on en déduit que le troisième angle de ces triangles mesure 30°

puisque $90^\circ + 60^\circ + 30^\circ = 180^\circ$

On en déduit que les triangles AMD et MDN sont semblables

Le triangle DPM est rectangle en P. De plus comme ABCD est un rectangle,

$\angle PDN = 90^\circ$

$\angle ADM = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

Finalement les angles du triangle DPM mesurent aussi 90° , 30° et 60°

DPM est semblable avec AMD et MDN.

Enfin le triangle PMN est encore rectangle. L'angle

$\angle PMN = 60^\circ$

Les triangles AMD, MDN, PMN et DPM sont semblables.

4. C'est une question assez difficile. Il faut observer les deux triangles et déterminer les côtés deux à deux homothétiques.

PDN et AMD sont rectangles. Les hypoténuses des deux triangles sont donc homothétiques. Plus clairement [MD] est un agrandissement

de [DN].

On connaît la mesure de [DN] en effet $DN \sim 3,46$ m.

Reste à calculer la mesure de [MD].

Dans le triangle AMD rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore on a :

$$AM^2 + AD^2 = DM^2 \quad 3,46^2 + 2^2 = DM^2$$

$$DM^2 = 11,9716 + 4$$

$$DM^2 = 15,9716$$

$$DM = \sqrt{15,9716} \sim 4$$

Cette proximité avec 4 peut paraître étonnante ! Il suffit

d'utiliser un peu de trigonométrie au lieu du théorème de Pythagore pour le comprendre.

Dans le triangle AMD rectangle en A on connaît le côté adjacent à l'angle à 60° et on cherche la mesure de l'hypoténuse.

$$\cos 60^\circ = \frac{2}{DM}$$

$$DM \text{ donc } DM =$$

$$2 \text{ m}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{2}{DM} \quad 0,5 = \frac{2}{DM} \quad \text{cela vient du fait que } \cos 60^\circ = 0,5.$$

Finalement $DM = 4$ m et $DN \sim 3,46$ m.

On cherche le coefficient d'agrandissement k tel que $3,46 \text{ m} \times k = 4 \text{ m}$ d'où $k =$

$$3,46 \text{ m} \sim 1,16.$$

Il faut évaluer le quotient DM

DN ou son inverse DN

DM

Dans le triangle rectangle DMN rectangle en A, le quotient DN

$$DM = \cos 30^\circ$$

Donc DM

$$DN =$$

$$1$$

$$\cos 30^\circ \sim 1,16$$

Le coefficient d'agrandissement est bien inférieur à 1,5.

Exercice 3 - Le sablier

1.a Le cylindre C2 a un diamètre 1,5 cm donc un rayon de 0,75 cm et une hauteur de 4,2 cm.

La base d'un cylindre est un disque. L'aire d'un disque se calcule par l'expression $\pi \times r^2$ où r est le rayon.

$$VC2 = \pi \times (0,75 \text{ cm})^2 \times 4,2 \text{ cm} = 2,3625\pi \text{ cm}^3 \sim 7,42 \text{ cm}^3$$

Ce cylindre est rempli au deux-tiers de sable : $\frac{2}{3} \times 7,42 \text{ cm}^3 \sim 4,95 \text{ cm}^3$

Le volume de sable est d'environ 4,95 cm³

1.b Le débit d'écoulement est égal à 1,98 cm³/min ce qui signifie qu'en 1 min s'écoule exactement 1,98 cm³ de sable.

$$4,95 \text{ cm}^3 / 1,98 \text{ cm}^3 = 2,5$$

Or 2,5 min = 2 min 30 s car $2,5 \times 60 \text{ s} = 150 \text{ s}$ et que $150 \text{ s} = 2 \times 60 \text{ s} + 30 \text{ s}$

Le sable va mettre 2 min 30 s à s'écouler.

2.a Il faut faire la somme suivante : $1+1+2+6+3+7+6+3+1+2+3+2+3 = 40$ 40 tests ont été effectués.

2.b Le temps minimale de cette série est 2 min 22 s. Le temps maximal est 2 min 38 s.

L'étendue de cette série pour ce sablier est donc $2 \text{ min } 38 \text{ s} - 2 \text{ min } 22 \text{ s} = 16 \text{ s}$

L'étendue est bien inférieure à 10 s.

C'est une série à 40 valeurs mesurées. La médiane est donc, par exemple, la moyenne de la vingtième et vingt-et-unième valeurs.

La vingtième valeurs est 2 min 29 s et la vingt-et-unième est 2 min 20 s.

La médiane est donc bien comprise entre 2 min 29 s et 2 min 31 s.

Pour calculer la moyenne des temps il y a plusieurs méthodes :

Méthode 1 : On fait la moyenne avec les temps complets mais il faut convertir chaque mesure en secondes.

La moyenne pondérée des temps est :

$$m = \frac{1 \times 142 \text{ s} + 1 \times 144 \text{ s} + 2 \times 146 \text{ s} + 6 \times 147 \text{ s} + 3 \times 148 \text{ s} + 7 \times 149 \text{ s} + 6 \times 150 \text{ s} + 3 \times 151 \text{ s} + 1 \times 152 \text{ s} + 2 \times 153 \text{ s} + 2 \times 154 \text{ s} + 2 \times 155 \text{ s} + 3 \times 158 \text{ s}}{40}$$

$$40$$

$$m = 6004 \text{ s}$$

$$40$$

$\sim 150,1 \text{ s}$ soit 2 min 30,5 s.

Méthode 2 : On ne tient pas compte des 2 min et on ne fait que la moyenne des secondes restantes :

$$m = 1 \times 22 \text{ s} + 1 \times 24 \text{ s} + 2 \times 26 \text{ s} + 6 \times 27 \text{ s} + 3 \times 28 \text{ s} + 7 \times 29 \text{ s} + 6 \times 30 \text{ s} + 3 \times 31 \text{ s} + 1 \times 32 \text{ s} + 2 \times 33 \text{ s} + 2 \times 34 \text{ s} + 2 \times 35 \text{ s} + 3 \times 38 \text{ s}$$

40

$$m = 1204 \text{ s}$$

40

$$= 30,1$$

La moyenne des temps est bien comprise entre 2 min 28 s et 2 min 32 s.

Le sablier testé peut donc être mis en vente!

Exercice 4 - Carré - Tiret

1. Il faut tracer un carré de 5 cm de côté! La flèche verte (horizontale) indique la position du stylo au départ. La flèche rouge (verticale) indique la position du stylo à la fin.

2. Le dessin B est régulier : un carré, un tiret, un carré, un tiret...

Le dessin A est aléatoire : des carrés consécutifs, des tirets consécutifs!

Le script 1 correspond au dessin B, le script 2 au dessin A.

3.a Nous sommes dans une expérience aléatoire à deux issues équiprobables.

La probabilité d'obtenir un carré est $1/2 = 0,5$ soit 50 %.

3.b L'expérience aléatoire consiste maintenant à reproduire deux fois de suite l'expérience précédente.

On peut présenter les issues équiprobables possibles dans un tableau en notant C pour un carré et T pour un tiret.

C

T

C

CC

CT

T

TC

TT

Il y a 4 issues équiprobables dont une CC correspond à la demande.

La probabilité cherchée est $1/4 = 0,25$ soit 25 %.

4. Encore une question très difficile! On ne souhaite pas que les tirets soient rouge et les carrés noirs, on souhaite un tirage aléatoire de la couleur, il faut donc deux conditions!!

Voici une proposition de script 2 :

quand

flèche bas

est pressé
aller à $x : -230$ $y : 0$
s'orienter à
effacer tout
stylo en position d'écriture
mettre la couleur du stylo à
rouge
mettre la couleur du stylo à
noir
si
nombre aléatoire entre 1 et 2
 $= 1$
alors
sinon
Carré
Tiret
si
nombre aléatoire entre 1 et 2
 $= 1$
alors
sinon
répéter 48 fois

Exercice 5 - Le tableau constitué de quatre rectangles

1.a Le rectangle

3 est l'image du rectangle

4 par la translation qui transforme C en E

1.b Le rectangle

3 est l'image du rectangle

1 par la rotation de centre F et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

1.c Le rectangle ABCD est l'image du rectangle

2 par l'homothétie de centre D et de rapport 3.

Le rectangle ABCD est l'image du rectangle

3 par l'homothétie de centre B et de rapport 3.

Le rectangle ABCD est l'image du rectangle

4 par l'homothétie de centre C et de rapport 3.

2. Les petits rectangles ont des mesures 3 fois plus petites que celles du grand rectangle.

Or on sait que si les mesures d'un objet géométrique sont multipliées par k alors les aires sont multipliées par k^2 .

Ainsi les petits rectangles ont des aires $3^2 = 9$ fois plus petites que celle du grand

rectangle.

Or $1,215 \text{ m}^2 / 9 = 0,135 \text{ m}^2$. Les petits rectangles ont une aire de $0,135 \text{ m}^2$

On peut observer assez facilement qu'il y a exactement 9 petits rectangles dans le grand!

3. Cette question est extrêmement difficile... au point que je me demande quels élèves de troisième est capable de produire un de ces raisonnements... et sans erreur... (je me suis moi-même trompé avant de trouver une réponse convenable!)

On sait que la longueur et la largeur du grand rectangle sont dans un ratio 3 : 2.

Cela signifie que L

$$3 = l$$

2 ou encore que L

$l = 3/2$ et surtout que L et l sont proportionnels aux nombres 3 et 2.

Méthode 1 : passage à l'unité

On peut poser $u = L$

$$3 = l$$

2 on a ainsi $L = 3u$ et $l = 2u$

Cherchons u tel que $L \times l = 1,215$ c'est à dire $3u \times 2u = 6u^2 = 1,215$. Il faut résoudre l'équation :

$$6u^2 = 1,215$$

$$u^2 = 1,215 / 6$$

$$u^2 = 0,2025$$

$$u =$$

p

$$0,2025$$

$$u = 0,45$$

Ainsi $L = 3 \times 0,45 \text{ m} = 1,35 \text{ m}$ et $l = 2 \times 0,45 \text{ m} = 0,90 \text{ m}$... on a bien $1,35 \text{ m} \times 0,90 \text{ m} = 1,215 \text{ m}^2$.

Méthode 2 : équation en L ou l

On a L

$$3 = l$$

2 donc $2L = 3l$.

$$2L \times 3l = 6L \times l = 6 \times 1,215 \text{ cm}^2 = 7,29 \text{ cm}^2$$

De plus comme $2L = 3l$ on arrive à $2L \times 3l = 2L \times 2L = 4L^2$ ou $2L \times 3l = 3l \times 3l = 9l^2$

Reste à résoudre l'une des deux équations :

$$4L^2 = 7,29$$

$$L^2 = 7,29 / 4$$

$$L^2 = 1,8225$$

$$L =$$

p

$$1,8225$$

$$L = 1,35$$

$$9|2 = 7,29$$

$$12 = 7,29 / 9$$

$$12 = 0,81$$

$$I =$$

$$p$$

$$0,81$$

$$I = 0,90$$

Ouf!!

Exercice 6 - Les deux programmes de calculs

1. Avec le programme 1 en choisissant 5 comme nombre de départ on obtient successivement :

5 puis $5 \times 3 = 15$ et enfin $15+1 = 16$.

Avec le programme 2 en choisissant 5 comme nombre de départ on obtient successivement :

5 puis d'une part $5-1 = 4$ et d'autre part $5+2 = 7$ pour finalement obtenir $4 \times 7 = 28$

On obtient bien 16 et 28 en prenant 5 au départ dans les programmes 1 et 2.

2.a $A(x) = 3x + 1$

2.b Il faut résoudre l'équation :

$$A(x) = 0/3x + 1 = 0/3x = 0 - 1/3x = -1$$

$$x = -1/3$$

Vérifions en prenant -1

3 dans le programme 1 on obtient successivement :

$-1/3$ puis $-1/3 \times 3 = -1$ et enfin $-1+1 = 0$.

En prenant -1

3 au départ on obtient 0 dans le programme 1.

3. $B(x) = (x - 1)(x + 2)$

$$B(x) = x^2 + 2x - x - 2$$

$$B(x) = x^2 + x - 2$$

La forme développée de $B(x)$ est $x^2 + x - 2$.

4.a On développe chaque membre de l'égalité pour comparer.

$$B(x) - A(x) = (x - 1)(x + 2) - (3x + 1)$$

$$B(x) - A(x) = x^2 + x - 2 - 3x - 1$$

$$B(x) - A(x) = x^2 - 2x - 3$$

$$\text{Développons } (x + 1)(x - 3) = x^2 + x - 3x - 3 = x^2 - 2x - 3$$

On arrive ainsi à $B(x) - A(x) = (x + 1)(x - 3)$.

4.b Méthode experte :

x un nombre de départ tel que $A(x) = B(x)$ cela signifie que $B(x) - A(x) = 0$ puisque les deux résultats finaux sont égaux.

Il faut donc résoudre l'équation :

$$B(x) - A(x) = 0$$

$$(x+1)(x-3) = 0$$

On sait que un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul.

$$x+1 = 0$$

$$x = -1$$

$$x-3 = 0$$

$$x = 3$$

Il y a donc deux nombres de départ qui donnent le même résultat pour les deux programmes : -1 et 3.

Vérifions :

Pour -1 le premier programme donne $3 \times (-1) + 1 = -3 + 1 = -2$

Le second donne $(-1-1)(-1+2) = (-2) \times 1 = -2$

Pour 3 le premier programme donne $3 \times 3 + 1 = 9 + 1 = 10$

Le second donne $(3-1)(3+2) = 2 \times 5 = 10$

Méthode empirique :

On pouvait tabuler à la calculatrice les deux fonctions $A(x)$ et $B(x)$ et déterminer des images communes.

Source adaptée : Fabrice ARNAUD - pi.ac3jfr - CC BY-NC-SA 4.0.